

TREINAMENTO · TIME DE PROJETOS · VERSÃO 2

GERADOR DE MEMORIAL DESCRITIVO

Criar, conferir e emitir um memorial em minutos.

BeGreen

GERADOR DE MEMORIAL DESCRITIVO

RASCUNHO

MARCAR COMO REVISADO

1 PENDÊNCIA(S) ANTES DE EMITIR

Buscar projeto: cliente, nº do documento ou endereço

MENU

GERAR PDF

Sincronizado com a nuvem · 1 projeto(s) · 2 modelo(s)

nuvem sincronizada

Leonardo Mendes · sair

RECOLHER PARÂMETROS

ETAPA 1 DE 10

1 PENDÊNCIA(S)

1 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Como deve sair na capa do memorial.

CLIENTE / CONDOMÍNIO

Condomínio Demo

ENDEREÇO DA OBRA

Rua A, 100

CIDADE/UF

São Paulo/SP

Nº DO DOCUMENTO

BG-ME-26-9999

AUTO

REVISÃO

Rev. 00

DATA DA REVISÃO

17/09/2026

ART DE EXECUÇÃO (Nº)

123456

DESCRIÇÃO DESTA REVISÃO

Emissão inicial

EMITIR NOVA REVISÃO (GUARDA A VERSÃO ATUAL NO HISTÓRICO)

ANTERIOR

PRÓXIMO

BeGreen

MEMORIAL DESCRITIVO - INFRAESTRUTURA DE RECARGA PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS

BeGreen

DOCUMENTO TÉCNICO

MEMORIAL DESCRITIVO

Dimensionamento da infraestrutura elétrica para instalação de estação de recarga de veículos elétricos, em conformidade com a ABNT NBR 5410 e a ABNT NBR 17019.

 POR QUE A FERRAMENTA

O QUE MUDA NO SEU DIA

ANTES · UM WORD POR OBRA

Tabelas à mão, planilha de cálculo à parte, numeração de cabeça, versões por e-mail.

**AGORA · VOCÊ PREENCHE, O GMD
ESCREVE**

Dez etapas guiadas. Cálculos pela NBR 5410, tabelas, diagrama, numeração e nuvem do time — automáticos.

SEMPRE · O PADRÃO É FIXO

Normas, textos, cabeçalhos, revisão e aprovação não mudam. Você cuida só do que muda por obra.

CLIENTE / CONDOMÍNIO

Condomínio Demo

ENDEREÇO DA OBRA

Rua A, 100

CIDADE/UF

São Paulo/SP

Nº DO DOCUMENTO

RG-MF-26-9999

AJUDA



DOCUMENTO TÉCNICO

MEMÓRIA



 VISÃO GERAL

O CAMINHO DE UM MEMORIAL

01

ENTRAR

E-mail e senha

02

COMEÇAR

Menu ☰ → modelo,
duplicar ou em branco

03

PREENCHER

Dez etapas, uma por
vez

04

CONFERIR

Pendências e
documento ao lado

05

EMITIR

Rascunho → Revisado →
Emitido

06

ENTREGAR

Gerar PDF com nome
padrão

 **GERADOR DE MEMORIAL DESCRITIVO**

RASCUNHO

MARCAR COMO REVISADO

● 1 PENDÊNCIA(S) ANTES DE EMITIR ▶

Buscar projeto: cliente, nº do documento ou endereço

Projeto atual: Condomínio Demo

≡ MENU

GERAR PDF

Sincronizado com a nuvem · 1 projeto(s) · 2 modelo(s)

● nuvem sincronizada **Leonardo Mendes** · sair

✓ Do login ao PDF, um condomínio padrão leva cerca de 10 minutos.

BLOCO 01

01

ACESSO

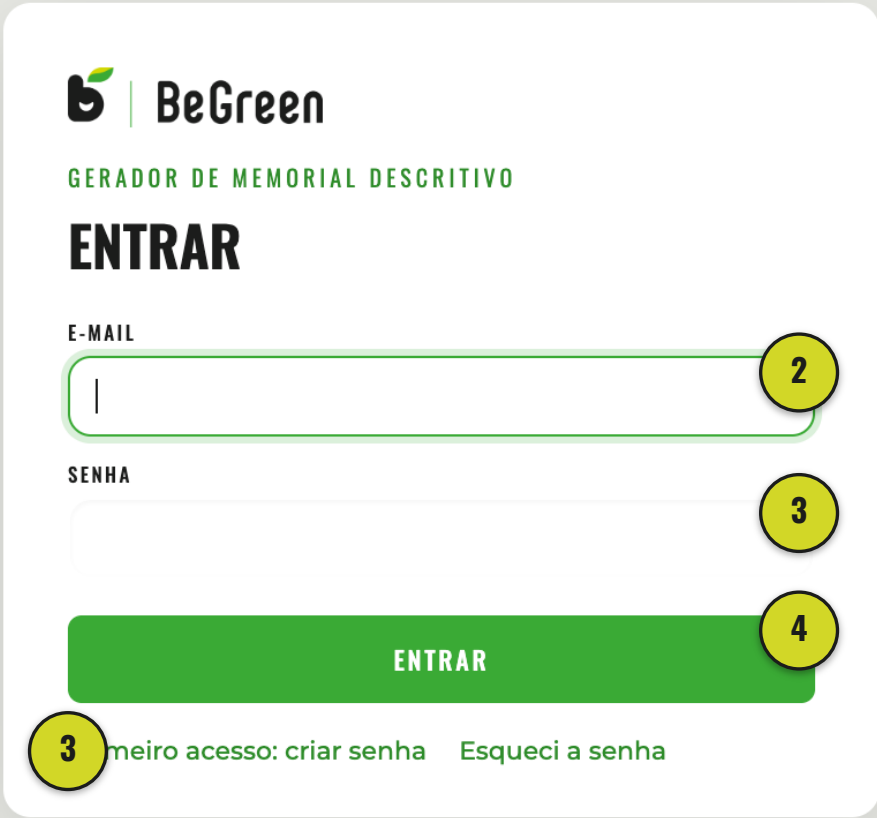
Entrar, primeiro acesso e a tela principal.

Slides 5 a 7



ACESSO

ENTRAR NO GERADOR



The screenshot shows the BeGreen login interface. At the top, it says 'BeGreen' and 'GERADOR DE MEMORIAL DESCRITIVO'. Below this is the title 'ENTRAR'. There are two input fields: 'E-MAIL' and 'SENHA'. A green button labeled 'ENTRAR' is at the bottom. Below the button are two links: 'primeiro acesso: criar senha' and 'Esqueci a senha'. Numbered yellow circles (1-4) are overlaid on the form: 1 is on the URL 'gmd.mybegreen.com.br' (not visible in the screenshot but mentioned in the text), 2 is on the E-MAIL field, 3 is on the SENHA field, and 4 is on the ENTRAR button.

- 1 O LINK**
gmd.mybegreen.com.br — qualquer navegador, sem instalar nada.
- 2 E-MAIL**
O que o administrador cadastrou na Equipe.
- 3 SENHA**
Criada no primeiro acesso. "Esqueci a senha" envia um link.
- 4 ENTRAR**
A sessão fica lembrada. Computador compartilhado? Use "sair".

✓ Seu nome vira o gestor do projeto e o "Elaborado" do memorial.

PRIMEIRO ACESSO E SENHA

1 · CADASTRO

O administrador inclui seu e-mail em Menu
☰ → Equipe.

2 · "PRIMEIRO ACESSO"

Na tela de entrada: e-mail cadastrado +
senha nova. Confirme pelo link do e-mail.

3 · ENTRAR

Da próxima vez é só e-mail e senha — em
qualquer computador.

EQUIPE · QUEM PODE USAR O GERADOR

FECHAR

Cadastre o e-mail de cada pessoa. Ela cria a própria senha em **Primeiro acesso** na tela de entrada. Desativar bloqueia o acesso na hora.

E-MAIL	NOME	PAPEL	SITUAÇÃO
Ninguém cadastrado.			

ADICIONAR PESSOA

E-MAIL	NOME	PAPEL	
		Projetista ▼	ADICIONAR



Projetista: cria e emite.
Líder: também cria e exclui modelos.
Administrador: tudo isso e cadastra
pessoas.

A TELA

TUDO O QUE VOCÊ VÊ

BeGreen

GERADOR DE MEMORIAL DESCRITIVO

RASCUNHO

MARCAR COMO REVISÃO

1

1 PENDÊNCIA(S) ANTES DE EMITIR

2

Buscar projeto: cliente, nº do documento ou endereço

3

ML

4

GERAR PDF

Sincronizado com a nuvem · 1 projeto(s) · 2 modelo(s)

• nuvem sincronizada

Leonardo Mendes · sair

RECOLHER PARÂMETROS

ETAPA 1 DE 10

1 PENDÊNCIA(S)

1 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Como deve sair na capa do memorial.

CLIENTE / CONDOMÍNIO

Condomínio Demo

ENDEREÇO DA OBRA

Rua A, 100

CIDADE/UF

São Paulo/SP

Nº DO DOCUMENTO

BG-ME-26-9999

AUTO

REVISÃO

Rev. 00

DATA DA REVISÃO

17/09/2026

ART DE EXECUÇÃO (Nº)

123456

DESCRIÇÃO DESTA REVISÃO

Emissão inicial

+ EMITIR NOVA REVISÃO (GUARDA A VERSÃO ATUAL NO HISTÓRICO)

< ANTERIOR

PRÓXIMO >

BeGreen

MEMORIAL DESCRITIVO · INFRAESTRUTURA DE RECARGA PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS

DOCUMENTO TÉCNICO

MEMORIAL DESCRITIVO

Dimensionamento da infraestrutura elétrica para instalação de estação de recarga de veículos elétricos, em conformidade com a ABNT NBR 5410 e a ABNT NBR 17019.

1

STATUS
Rascunho, Revisado ou Emitido.

2

PENDÊNCIAS
O que falta; clique e vá ao campo.

3

BUSCA
Cliente, número, endereço, gestor.

4

MENU ≡ E GERAR PDF
Tudo o que não é preencher.

5

CARD DE PARÂMETROS
Etapas, campos, Anterior / Próximo.

6

O DOCUMENTO
Página por página, igual ao PDF.

GMD · Treinamento do time de projetos · Bloco 01 · Acesso

7

BLOCO 02

02

COMEÇAR UM PROJETO

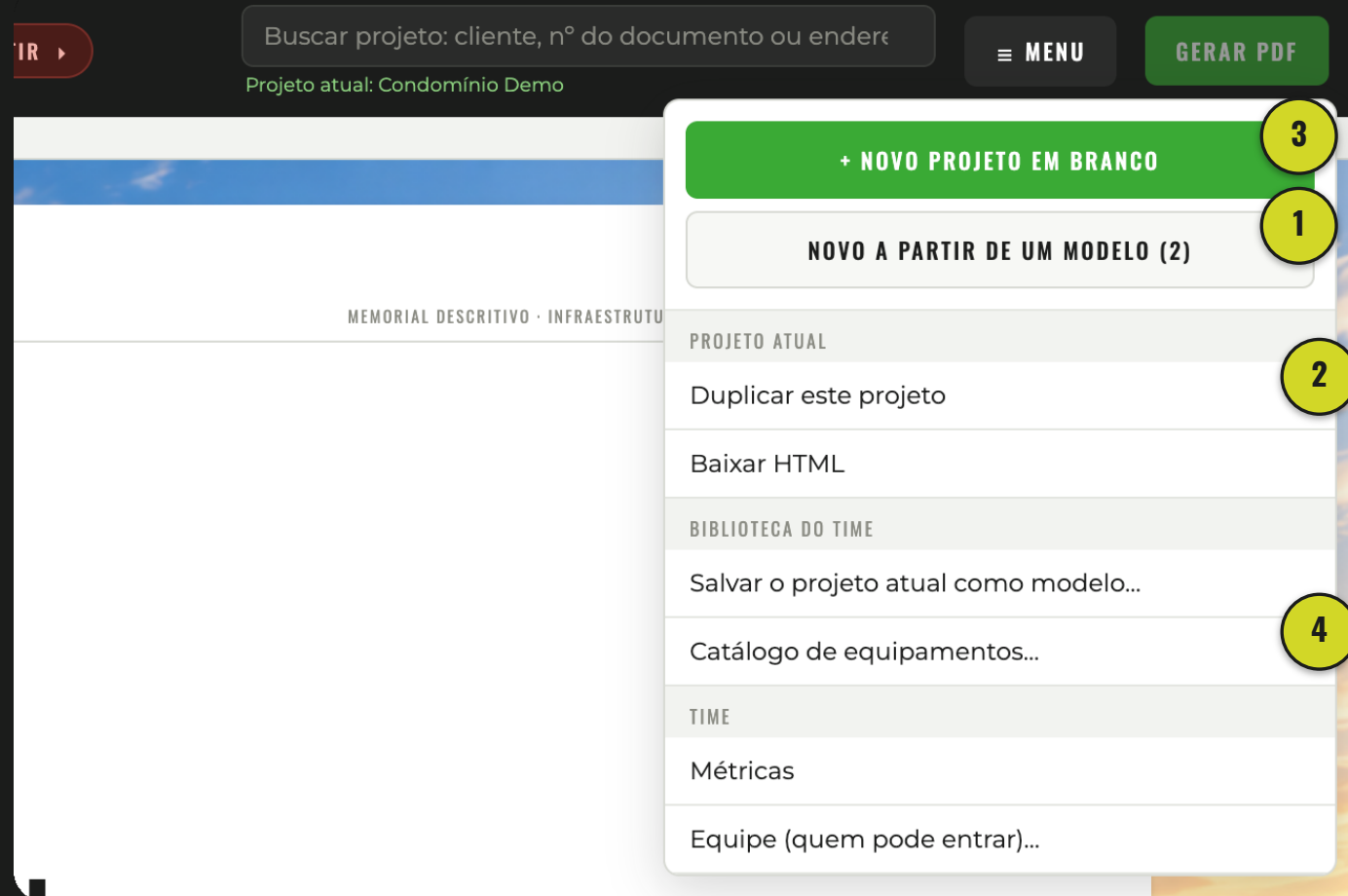
O menu ☰, os modelos do time e o número do documento.

Slides 9 a 11



COMEÇAR

O MENU ≡: TRÊS JEITOS DE COMEÇAR



1 NOVO A PARTIR DE UM MODELO
O padrão: escolha o cenário na biblioteca e clique em Usar.

2 DUPLICAR ESTE PROJETO
Mesmo projeto, outro cliente ou outra torre.

3 NOVO PROJETO EM BRANCO
Só quando nenhum modelo serve.

4 BIBLIOTECA E TIME
Catálogo de equipamentos, métricas e equipe.

✓ Em qualquer um dos três, o número BG-ME é gerado na hora.

COMEÇAR

A BIBLIOTECA DE MODELOS

MODELOS DE PROJETO

FECHAR

1

2

3

4

OFICIAL

USAR

+

SALVAR O PROJETO ATUAL COMO MODELO

Um modelo cria um projeto novo com os mesmos parâmetros, sem cliente, fotos e ART. Como líder ou administrador, você pode criar e excluir modelos para todo o time.

- 1

PESQUISE
Nome, potência, tensão, QDA...
- 2

USAR
Cria o projeto com os parâmetros do modelo.
- 3

OFICIAIS E DO TIME
Cenários BeGreen + os criados por líderes.
- 4

SALVAR COMO MODELO
Projeto bem montado vira modelo (líder/admin).

✓ Só líderes e administradores criam e excluem modelos (botão ×). Projetistas usam.

COMEÇAR

NÚMERO DO DOCUMENTO E CLIENTE

BG-

BeGreen

ME-

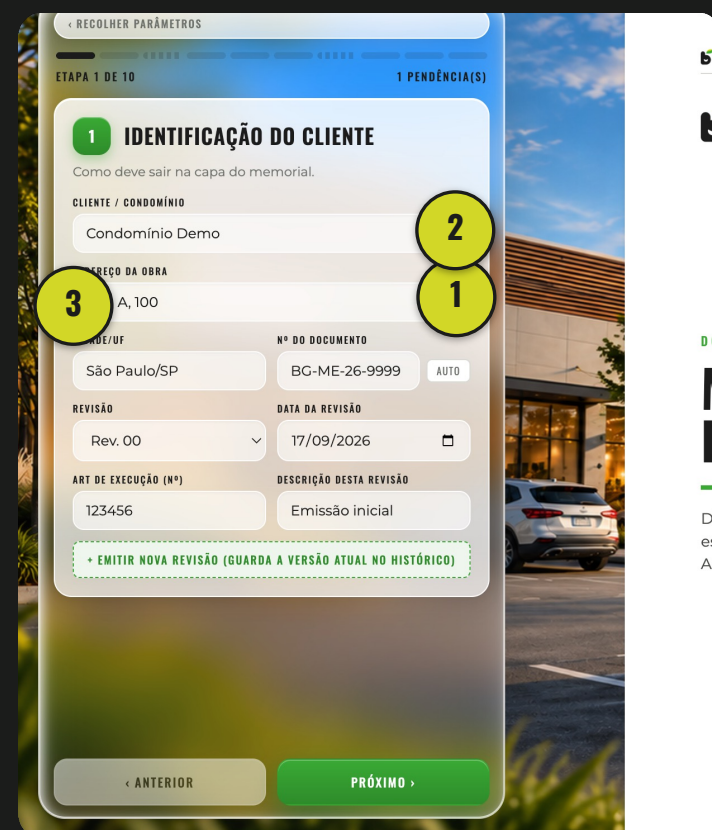
Mobilidade Elétrica

26-

Ano

0001

Sequência do ano



1 "AUTO"
Pega o próximo número da nuvem. Nunca repete.

2 CLIENTE
Digite: os já usados aparecem para completar.

3 ENDEREÇO E CIDADE/UF
Vão para a capa e o cabeçalho.

4 ARQUIVO
BG-ME-26-0001_Rev00_Cliente.pdf

BLOCO 03

03

PREENCHER

O assistente por etapas: uma seção por vez. O que a ferramenta calcula, você não digita.

Slides 13 a 18



COMO FUNCIONA O ASSISTENTE POR ETAPAS

1

3

5

4

2

1 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Como deve sair na capa do memorial.

CLIENTE / CONDOMÍNIO

Condomínio Demo

ENDEREÇO DA OBRA

Rua A, 100

CIDADE/UF

São Paulo/SP

Nº DO DOCUMENTO

BG-ME-26-9999

AUTO

REVISÃO

Rev. 00

DATA DA REVISÃO

17/09/2026

ART DE EXECUÇÃO (Nº)

123456

DESCRIÇÃO DESTA REVISÃO

Emissão inicial

+ EMITIR NOVA REVISÃO (GUARDA A VERSÃO ATUAL NO HISTÓRICO)

< ANTERIOR

PRÓXIMO >

- 1

BARRA DE ETAPAS
Verde = feita · preto = atual · tracejado = não se aplica.
- 2

ANTERIOR / PRÓXIMO
Sempre no rodapé. No fim vira "Concluir".
- 3

ETAPAS AUTOMÁTICAS
Transformador, QDA e demanda só se marcadas na etapa 2.

- 4

NADA SE PERDE
Cada campo é salvo na nuvem ao sair dele.
- 5

RECOLHER PARÂMETROS
O card vira a bola BeGreen; clique para voltar.
- 6

O DOCUMENTO ACOMPANHA
Cada campo redesenha o memorial ao lado.

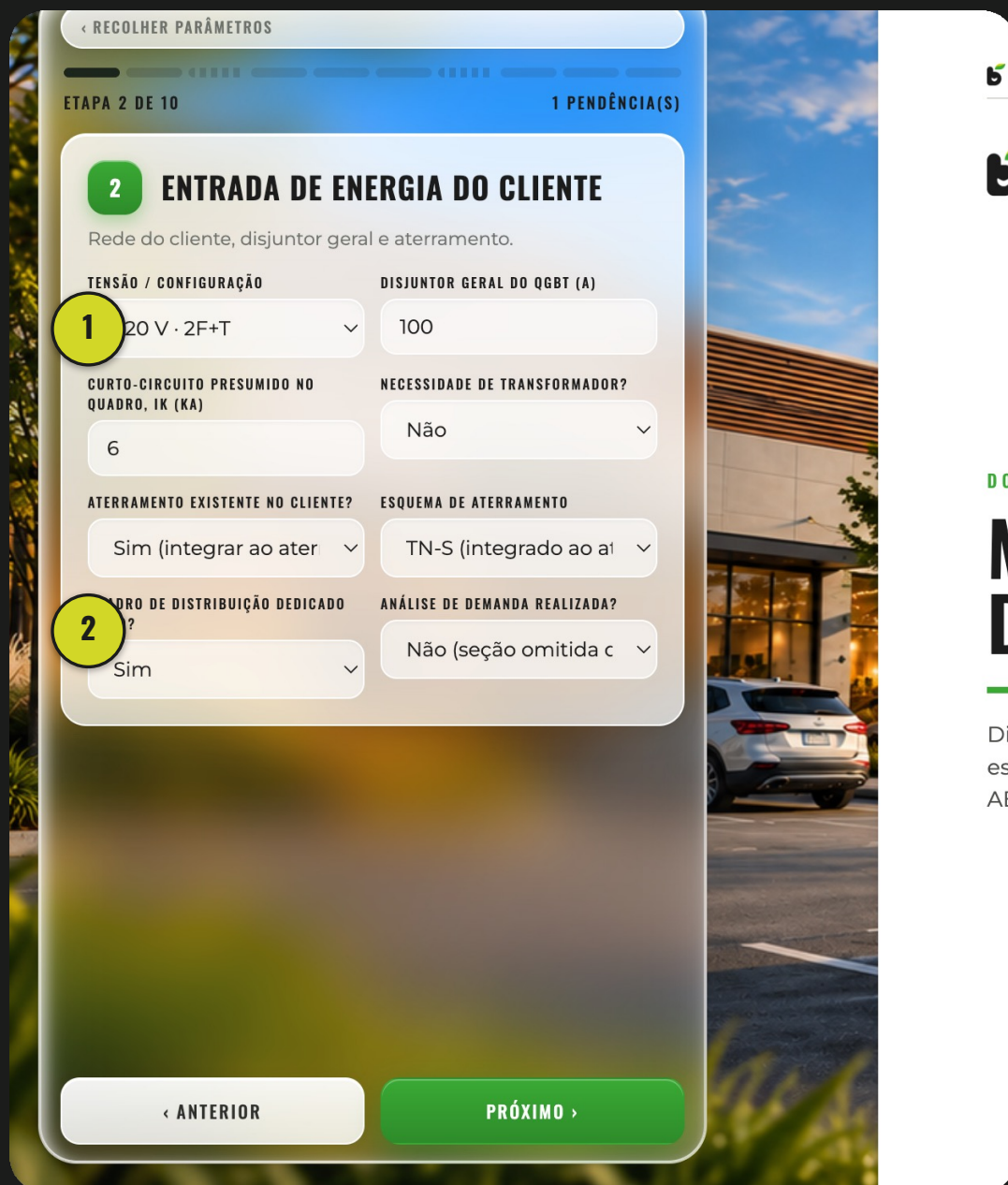


6

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	ELABORADO	APROVADO
01	17/09/2026	Emissão inicial	Leonardo Mendes	Eng. Kauê B. Angeli
02	—	—	—	—

PREENCHER

ETAPAS 1 E 2 - CLIENTE E ENTRADA DE ENERGIA



ETAPA 1 · IDENTIFICAÇÃO

Cliente, endereço, cidade/UF, nº (auto), revisão e data, ART e descrição da revisão.

ETAPA 2 · ENTRADA DE ENERGIA

Tensão e configuração, disjuntor geral, Ik (kA), aterramento TN-S / TT.

1 LIGA AS ETAPAS OPCIONAIS

Transformador, QDA e análise de demanda: marque "Sim" aqui e as etapas 3, 4 e 7 aparecem.

1 tensão / configuração 2 necessidade de transformador · QDA · análise de demanda

ETAPAS 3 E 4 - TRANSFORMADOR E QDA

ETAPA 3 - TRANSFORMADOR

Só com "Necessidade de transformador = Sim".
kVA, tensões, ligações e IP. Com transformador,
o QDA entra automaticamente.

ETAPA 4 - QDA

Só com "Quadro dedicado = Sim". Informe
quantas estações: o gerador cria um ponto para
cada uma e dimensiona QGBT → QDA.

✓ Não se aplica? A etapa nem aparece: a barra mostra o traço tracejado e o Próximo pula por cima.

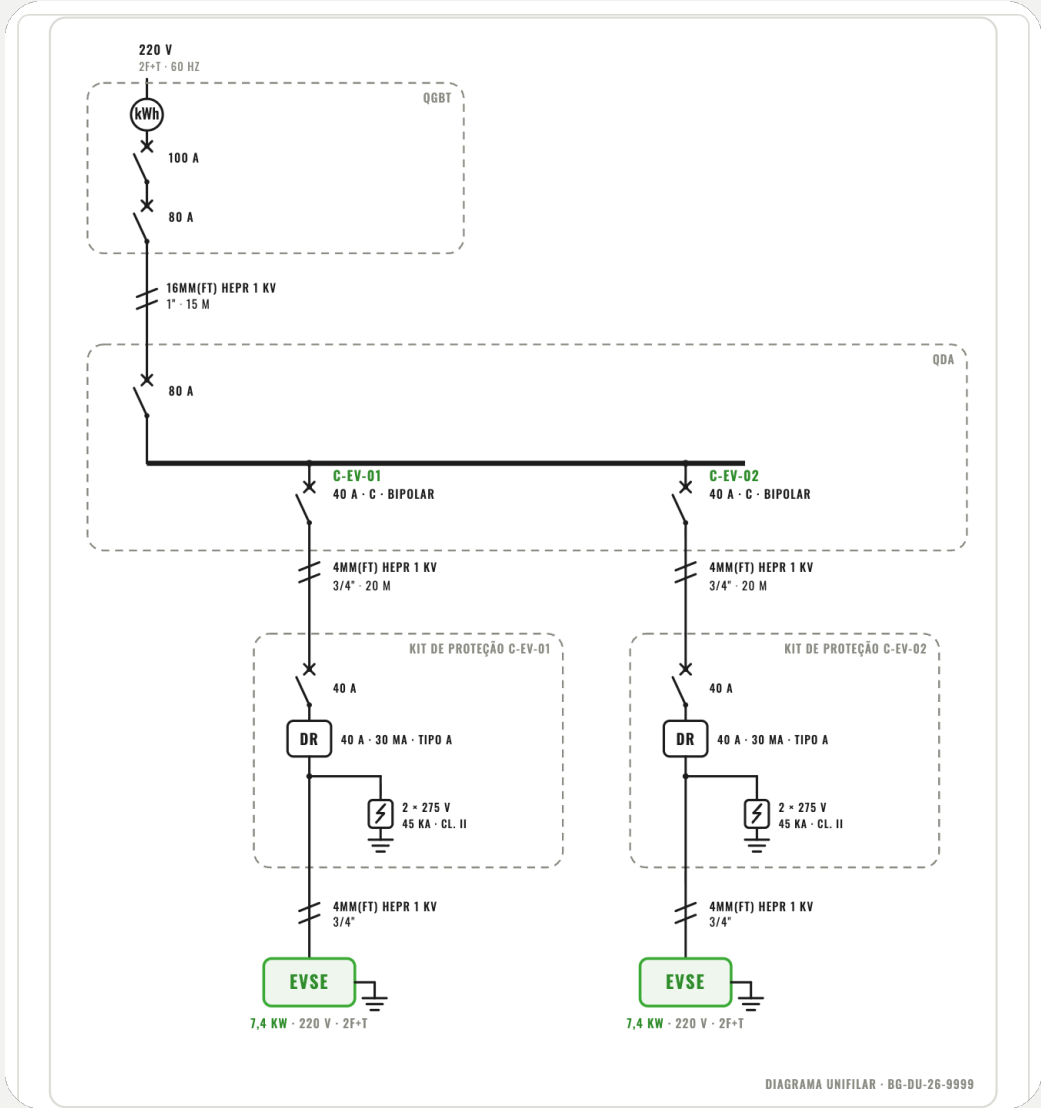


Diagrama unifilar gerado automaticamente.

ETAPA 5 - ESTAÇÕES DE RECARGA E CIRCUITOS

RECOLHER PARÂMETROS

ETAPA 5 DE 101 PENDÊNCIA(S)

5ESTAÇÕES DE RECARGA E CIRCUITOS

Carregadores, potências, DPS e conexão.

C-EV-01

APLICAR AO RES

4

MARCA

MODELO

Escolha do catálogo

1

2

3

5

6

ANTERIOR

PRÓXIMO

- 1

MARCA E MODELO
Digite ou escolha no catálogo: AC 7,4 a 22 kW, DC 30 a 360 kW.
- 2

POTÊNCIA E CONECTOR
Definem corrente, disjuntor e cabo. DC = Modo 4.
- 3

DISJUNTOR
Calculado; preencha só para forçar.

- 4

APLICAR AO RESTANTE
Copia o 1º ponto para os demais.
- 5

DPS (kA)
45 kA padrão · 20 kA no kit Clamper.
- 6

CONEXÃO
Internet do cliente ou "não se aplica".

✓ Marca, modelo, tensão, corrente, potência e FP de cada carga entram em texto corrido no memorial.

Wallbox AC 11 kW · Tipo 2	11	Tipo 2	AC	IP54	x
Wallbox AC 22 kW · Tipo 2	22	Tipo 2	AC	IP54	x
Estação DC 30 kW · CCS 2	30	CCS 2	DC	IP54	x

ETAPA 6 - TRECHOS E DIMENSIONAMENTO

RECOLHER PARÂMETROS

ETAPA 6 DE 101 PENDÊNCIA(S)

6

TRECHOS E DIMENSIONAMENTO

Cabos, métodos de instalação e temperaturas.

CLASSE DO CABO

HEPR 1 kV · dupla isolamento (padrão BeGreen)

TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

30

TEMPERATURA DO SOLO (°C)

20

LIMITE DE QUEDA DE TENSÃO (%)

4

TRECHO 1 · QGBT → QDA

CORRENTE (A)

DISTÂNCIA (M)

15

MÉTODO DE REFERÊNCIA (NBR 410)

B1 · cond

SEÇÃO DO CABO (MM²)

ELETRODUTO

16mm(FT) HEPR 1 kV · 1" · ΔV 1,53 %

TRECHO 2 · QDA → ESTAÇÕES DE RECARGA

CIRCUITOS

ANTERIOR

PRÓXIMO

- 1

CLASSE DO CABO

HEPR 1 kV (tab. 37/39) ou PVC 750 V (tab. 36).
- 2

TEMPERATURAS

Ambiente e solo → fator de correção.
- 3

LIMITE DE ΔV

4 % por padrão; editável.

- 4

TRECHOS

Distância de cada um.
- 5

MÉTODO DE REFERÊNCIA

A1 a G (tabela 33).
- 6

RESULTADO

Seção, eletroduto, ΔV e Atende / Reavaliar.

5.6 · CONCLUSÃO DO DIMENSIONAMENTO

TRECHO	MÉTODO	CORRENTE	CABO (HEPR 1 KV)	TERRA	L	ΔV	SITUAÇÃO
Trecho 1 · QGBT – QDA	B1	80 A	16mm(FT)	16 mm²	15 m	1,53 %	Atende
Trecho 2 · QDA – Kit de proteção – Estação de recarga (C-EV-01)	B1	40 A	4mm(FT)	4 mm²	20 m	3,42 %	Atende
Trecho 2 · QDA – Kit de proteção – Estação de recarga (C-EV-02)	B1	40 A	4mm(FT)	4 mm²	20 m	3,42 %	Atende

ETAPAS 7 A 10

ETAPA 7 · DEMANDA

kW disponível e pontos simultâneos, se marcada na etapa 2.

ETAPA 8 · CONCLUSÃO

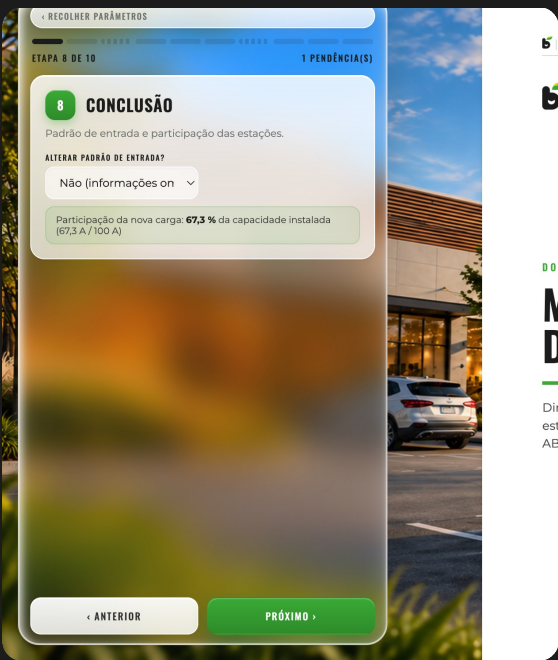
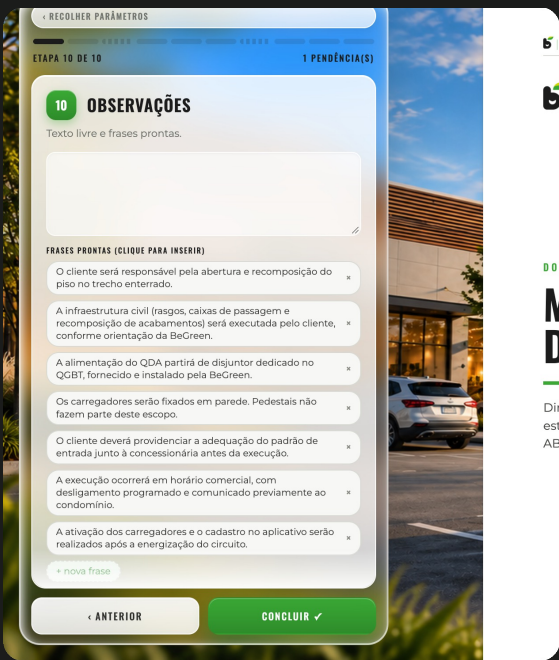
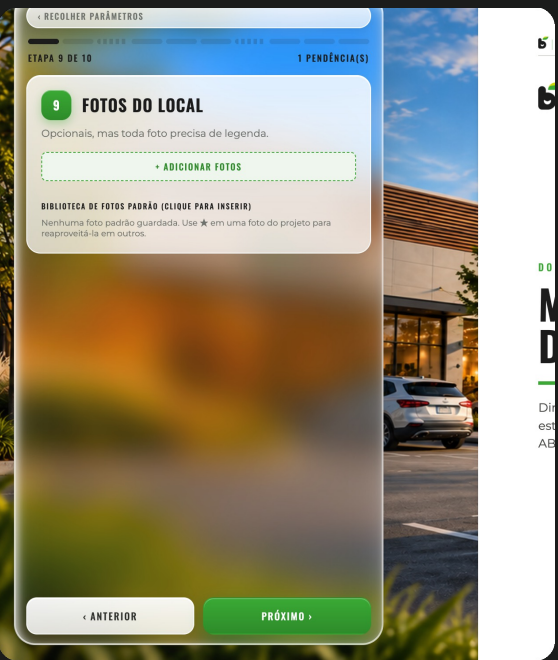
Alterar padrão de entrada?
Participação das estações.

ETAPA 9 · FOTOS

Opcionais; legenda obrigatória. ★
guarda na biblioteca.

ETAPA 10 · OBSERVAÇÕES

Texto livre + frases prontas do time.



✓ "Concluir" volta ao topo e abre as pendências — hora de conferir.

BLOCO 04

04

CONFERIR E EMITIR

Pendências, o documento, o fluxo de aprovação e as revisões.

Slides 20 a 23



CONFERIR

PENDÊNCIAS: O QUE FALTA E ONDE ESTÁ

3 PENDÊNCIA(S) ANTES DE EMITIR

Buscar projeto: cliente, nº do documento ou endereço

Projeto atual: BG-ME-26-9999

SEÇÃO 1 Nome do cliente

SEÇÃO 1 Nº da ART de execução

DOC. 4 marcador(es) [XX] ainda aparecem no documento

BeGreen

MEMORIAL DESCRITIVO · INFRAESTRUTURA DE RECARGA PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS

- 1 A PÍLULA**
Vermelha com a contagem; verde quando está tudo certo.
- 2 A LISTA**
Seção e campo. Clique: o GMD abre a etapa e foca o campo.
- 3 [XX] NO DOCUMENTO**
Falta o dado que alimenta aquele trecho do texto.

BeGreen GERADOR DE MEMORIAL DESCRITIVO

RASCUNHO

MARCAR COMO REVISADO

1 PENDÊNCIA(S) ANTES DE EMITIR

Buscar projeto: cliente, nº do documento ou endereço

Projeto atual: Condomínio Demo

≡ MENU

GERAR PDF

Sincronizado com a nuvem · 1 projeto(s) · 2 modelo(s)

• nuvem sincronizada Leonardo Mendes · sair

MEMORIAL DESCRITIVO · INFRAESTRUTURA DE RECARGA PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS

✓ Com pendências não há emissão nem PDF. Navegar entre as etapas é livre.

CONFERIR

O QUE VOCÊ VÊ É O PDF

BeGreen

MEMORIAL DESCRITIVO - INFRAESTRUTURA DE RECARGA PARA VEÍCULOS

1

CONTROLE DO DOCUMENTO

REVISÕES E APROVAÇÕES

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	ELABORADO	APROVADO
00	17/09/2026	Emissão inicial	Leonardo Mendes	Eng. Kauê B. Angeli
01	—	—	—	—
02	—	—	—	—

2ÍNDICE

— Resumo do projeto - leitura rápida para o cliente		3
01	Introdução e objeto	4
02	Normas e referências técnicas	5
03	Descrição do sistema	6
04	Critérios de dimensionamento	7
05	Dimensionamento dos condutores	8
06	Memória de cálculo complementar	10
07	Eletrodutos e infraestrutura civil	11
08	Dispositivos de proteção	13
09	Aterramento e equipotencialização	15
10	Sinalização e Bombeiros	16
11	Diagrama unifilar	17
12	Observações finais e limites	18
13	Conclusão	18
14	Responsabilidade técnica e ART	19
15	Glossário	20

BeGreen - mybegreen.com.br

BC-ME-26-9999 - Rev. 00 - 17/09/2026 - Página 2 de 20

BeGreen

MEMORIAL DESCRITIVO - INFRAESTRUTURA DE RECARGA PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS

TRECHO 2 - QDA - KIT DE PROTEÇÃO - ESTAÇÃO DE RECARGA (C-EV-02)

$$I = P / V = 7,480 / 220 = 33,6 \text{ A} \cdot \text{disjuntor } 40 \text{ A} \cdot 220 \text{ V} \cdot 2F+T \cdot L = 20 \text{ m}$$

Seção (método de referência B1, 30 °C): $I_z(4 \text{ mm}^2) \times F_T = 42 \times 1,00 = 42,0 \text{ A} \approx 40 \text{ A} \rightarrow 4\text{mm(FT)}$

Queda de tensão: $\Delta V = (2 \times 0,0224 \times 20 \times 33,6) / (4 \times 220) \times 100 = 3,42 \% \leq 2 \%$

Eletroduto: $A = (3,14 \times 5,30^2 / 4) \times 3 = 66,2 \text{ mm}^2 \rightarrow 3/4" \text{ (ocupação } 19,3 \% \leq 40 \%)$

5.4 - CONDUTORES DE FASE

Potência da estação	7,4 kW
Tensão de alimentação	220 V bifásico (220 V - 2F+T)
Método de referência	B1 (condutores isolados em eletroduto embutido em alvenaria ou sobre parede)
Condutor	Cobre, isolamento HEPR 0,6/1 kV
Seção adotada	4 mm²

5.5 - CONDUTOR DE PROTEÇÃO (TERRA)

A seção do condutor de proteção é determinada pela tabela 58 da NBR 5410, em função da seção dos condutores de fase:

SEÇÃO DOS CONDUTORES DE FASE S	SEÇÃO MÍNIMA DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO
$S \leq 16 \text{ mm}^2$	S (igual à fase)
$16 < S \leq 35 \text{ mm}^2$	16 mm²
$S > 35 \text{ mm}^2$	S / 2

CONCLUSÃO

O condutor de proteção de cada trecho segue a tabela 58, com isolamento 1 kV, na cor verde ou verde-amarela. As seções estão no resumo do item 5.6.

5.6 - CONCLUSÃO DO DIMENSIONAMENTO

TRECHO	MÉTODO	CORRENTE	CABO (HEPR 1 kV)	TERRA	L	ΔV	4
Trecho 1 - QGBT - QDA	B1	80 A	16mm(FT)	16 mm²	15 m	1,53 %	Atende
Trecho 2 - QDA - Kit de proteção - Estação de recarga (C-EV-01)	B1	40 A	4mm(FT)	4 mm²	20 m	3,42 %	Atende
Trecho 2 - QDA - Kit de proteção - Estação de recarga (C-EV-02)	B1	40 A	4mm(FT)	4 mm²	20 m	3,42 %	Atende

BeGreen - mybegreen.com.br

BC-ME-26-9999 - Rev. 00 - 17/09/2026 - Página 9 de 20

- 1

CABEÇALHO E RODAPÉ
Em todas as páginas A4.
- 2

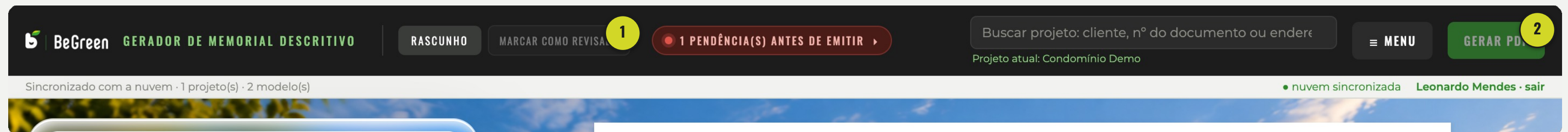
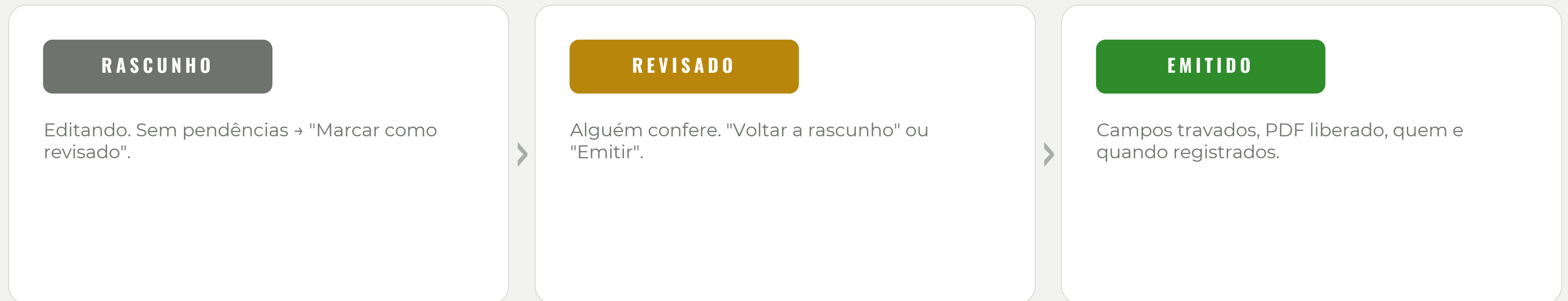
ÍNDICE COM PÁGINAS
Numeração segue as seções incluídas.
- 3

ELABORADO / APROVADO
Você (gestor) / Eng. Kauê B. Angeli.
- 4

TABELA 5.6
Trecho, método, cabo, ΔV e situação.

EMITIR

RASCUNHO → REVISADO → EMITIDO



- ✓ 1 Status e botões do fluxo na barra superior. 2 Gerar PDF só com o documento Emitido e sem pendências.

EMITIR

MUDOU ALGO DEPOIS? NOVA REVISÃO

1 · "NOVA REVISÃO"

Na barra superior, com o documento Emitido. Volta a Rascunho.

2 · HISTÓRICO

A Rev. 00 fica guardada ("abrir cópia" na etapa 1). Sobe para Rev. 01.

3 · DESCREVA

"Descrição desta revisão" vai para a tabela de revisões. Revise e emita de novo.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	ELABORADO	APROVADO
00	17/09/2026	Emissão inicial	Leonardo Mendes	Eng. Kauê B. Angeli
01	—	—	—	—
02	—	—	—	—

✓ Nunca edite um Emitido "por fora": o PDF antigo já pode estar com o cliente.

BLOCO 05

05

PADRÕES DA CASA

O que é fixo, o que muda por obra e o que o time compartilha.

Slides 25 a 27



PADRÃO

O QUE É FIXO E O QUE MUDA

FIXO · O QUE GARANTE O PADRÃO

- Normas e referências
- Textos, critérios e premissas
- Tabelas 36–39 e fatores da NBR 5410
- Capa, índice, cabeçalho, revisões, Aprovado

MUDA POR OBRA · AS DEZ ETAPAS

- Cliente, endereço, ART, revisão
- Rede, transformador, QDA, demanda
- Estações, DPS, conexão
- Cabo, temperaturas, ΔV, trechos, fotos

5.6 · CONCLUSÃO DO DIMENSIONAMENTO

TRECHO	MÉTODO	CORRENTE	CABO (HEPR 1 KV)	TERRA	L	ΔV	SITUAÇÃO
Trecho 1 · QGBT – QDA	B1	80 A	16mm(FT)	16 mm²	15 m	1,53 %	Atende
Trecho 2 · QDA – Kit de proteção – Estação de recarga (C-EV-01)	B1	40 A	4mm(FT)	4 mm²	20 m	3,42 %	Atende
Trecho 2 · QDA – Kit de proteção – Estação de recarga (C-EV-02)	B1	40 A	4mm(FT)	4 mm²	20 m	3,42 %	Atende

TRECHO 2 · QDA – KIT DE PROTEÇÃO – ESTAÇÃO DE RECARGA (C-EV-02)
 $I = P / V = 7.400 / 220 = 33,6 \text{ A}$ · disjuntor 40 A · 220 V · 2F+T · L = 20 m
Seção (método de referência B1, 30 °C): $I_L(4 \text{ mm}^2) \times F_T = 42 \times 1,00 = 42,0 \text{ A} \geq 40 \text{ A} \rightarrow 4\text{mm(FT)}$
Queda de tensão: $\Delta V = (2 \times 0,0224 \times 20 \times 33,6) / (4 \times 220) \times 100 = 3,42 \% \leq 2 \%$
Eletroduto: $A = (3,14 \times 5,30^2 / 4) \times 3 = 66,2 \text{ mm}^2 \rightarrow 3/4"$ (ocupação 19,3 % $\leq 40 \%$)

5.4 · CONDUTORES DE FASE

Potência da estação	7,4 kW
Tensão de alimentação	220 V bifásico (220 V · 2F+T)
Método de referência	B1 (condutores isolados em eletroduto embutido em alvenaria ou sobre parede)
Condutor	Cobre, isolamento HEPR 0,6/1 kV
Seção adotada	4 mm²

5.5 · CONDUTOR DE PROTEÇÃO (TERRA)

A seção do condutor de proteção é determinada pela tabela 58 da NBR 5410, em função da seção dos condutores de fase:

SEÇÃO DOS CONDUTORES DE FASE S	SEÇÃO MÍNIMA DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO
$S \leq 16 \text{ mm}^2$	S (igual à fase)
$16 < S \leq 35 \text{ mm}^2$	16 mm²
$S > 35 \text{ mm}^2$	S / 2

CONCLUSÃO
O condutor de proteção de cada trecho segue a tabela 58, com isolamento 1 kV, na cor verde ou verde-amarela. As seções estão no resumo do item 5.6.

5.6 · CONCLUSÃO DO DIMENSIONAMENTO

TRECHO	MÉTODO	CORRENTE	CABO (HEPR 1 KV)	TERRA	L	ΔV	SITUAÇÃO
Trecho 1 · QGBT – QDA	B1	80 A	16mm(FT)	16 mm²	15 m	1,53 %	Atende
Trecho 2 · QDA – Kit de proteção – Estação de recarga (C-EV-01)	B1	40 A	4mm(FT)	4 mm²	20 m	3,42 %	Atende
Trecho 2 · QDA – Kit de proteção – Estação de recarga (C-EV-02)	B1	40 A	4mm(FT)	4 mm²	20 m	3,42 %	Atende

PADRÃO

CATÁLOGO, EQUIPE E PAPÉIS

1

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS

FECHAR

Os modelos aparecem como sugestão no campo "Modelo" de cada ponto e preenchem marca, potência e conector. O campo aceita qualquer texto: se o equipamento não estiver aqui, escreva direto no ponto. O catálogo é compartilhado com todo o time.

MARCA	MODELO	KW	CONECTOR	TIPO	IP
	Wallbox AC 7,4 kW · Tipo 2	7,4	Tipo 2	AC	IP54
	Wallbox AC 11 kW · Tipo 2	11	Tipo 2	AC	IP54
	Wallbox AC 22 kW · Tipo 2	22	Tipo 2	AC	IP54
	Estação DC 30 kW · CCS 2	30	CCS 2	DC	IP54
	Estação DC 40 kW · CCS 2	40	CCS 2	DC	IP54
	Estação DC 60 kW · CCS 2	60	CCS 2	DC	IP54
	Estação DC 80 kW · CCS 2	80	CCS 2	DC	IP54
	Estação DC 90 kW · CCS 2	90	CCS 2	DC	IP54
	Estação DC 100 kW · CCS 2	100	CCS 2	DC	IP54
	Estação DC 120 kW · CCS 2	120	CCS 2	DC	IP54
	Estação DC 150 kW · CCS 2	150	CCS 2	DC	IP54
	Estação DC 180 kW · CCS 2	180	CCS 2	DC	IP54
	Estação DC 240 kW · CCS 2	240	CCS 2	DC	IP54
	Estação DC 360 kW · CCS 2	360	CCS 2	DC	IP54

+ ADICIONAR

SALVAR CATÁLOGO

2

EQUIPE · QUEM PODE USAR O GERADOR

FECHAR

Cadastre o e-mail de cada pessoa. Ela cria a própria senha em **Primeiro acesso** na tela de entrada. Desativar bloqueia o acesso na hora.

E-MAIL	NOME	PAPEL	SITUAÇÃO
Ninguém cadastrado.			

ADICIONAR PESSOA

E-MAIL

NOME

PAPEL

Projetista

ADICIONAR

1 CATÁLOGO
Menu ☰ → Catálogo: marca, modelo, kW, conector, AC/DC, IP. "+ adicionar" e "Salvar".

2 EQUIPE E PAPÉIS
Projetista · Líder · Administrador. Desativar bloqueia na hora.

✓ Frases prontas e fotos padrão também são do time.

PADRÃO

MÉTRICAS DO TIME

MÉTRICAS DO TIME

FECHAR

1

memoriais cadastrados

0

emissões

1

em rascunho/revisão

0

emitidos nas últimas 4 semanas

2

GESTOR DE PROJETO

GESTOR	CRIADOS	EMITIDOS	EM ABERTO	TEMPO MÉDIO ATÉ EMITIR
Leonardo Mendes	1	0	1	—

3

SEMANA (INÍCIO DA SEMANA)

SEMANA	27/07	03/08	10/08	17/08	24/08	31/08	07/09	14/09
Criados	0	0	0	0	0	1	0	0
Emitidos	0	0	0	0	0	0	0	0

4

PENDÊNCIAS MAIS COMUNS (PROJETOS EM ABERTO)

Nenhuma pendência registrada.

Dados da nuvem compartilhada (Supabase).

- 1

RESUMO
Cadastrados, emissões, em aberto.
- 2

POR GESTOR
Criados, emitidos, tempo médio até emitir.
- 3

POR SEMANA
Últimas 8 semanas.
- 4

PENDÊNCIAS COMUNS
O que mais trava os projetos.

✓ Menu ≡ → Métricas. Mesmos números para todo o time.

BLOCO 06

06

PRÁTICA

Exercício guiado, erros comuns e a última conferência.

Slides 29 a 31



PRÁTICA

EXERCÍCIO GUIADO - 10 MINUTOS

- 1

ENTRAR
gmd.mybegreen.com.br
- 2

MENU → **NOVO A PARTIR DE UM MODELO**
"Condomínio · 2 × 7,4 kW · 220 V 2F+N+T · QDA" → Usar.
- 3

ETAPA 1
Cliente "Condomínio Treinamento", endereço, nº "auto", ART 000000.
- 4

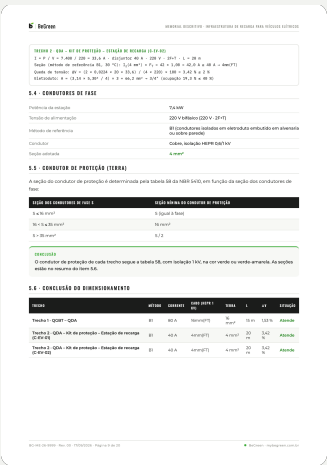
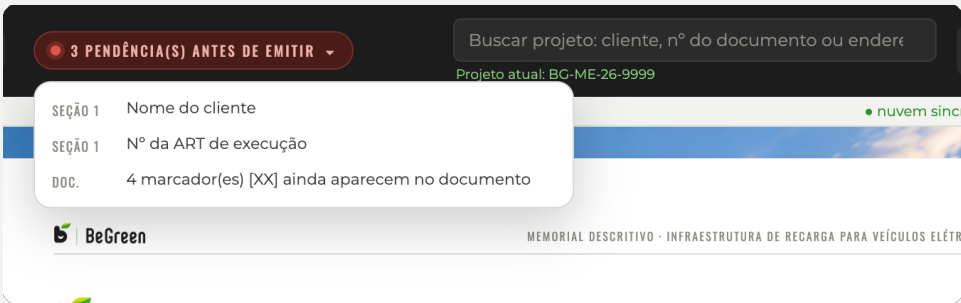
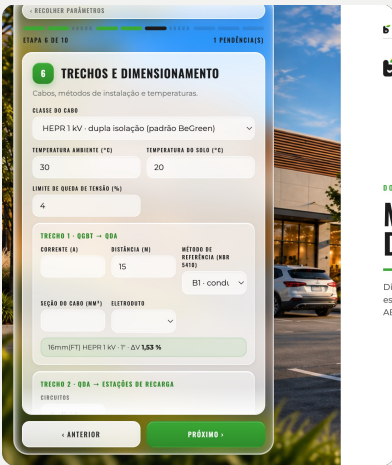
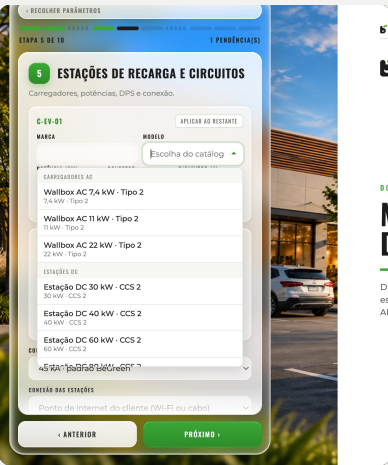
ETAPA 2
Confira tensão e disjuntor; Ik = 6 kA.
- 5

ETAPA 5
Wallbox AC 7,4 kW nos dois pontos ("Aplicar ao restante").
- 6

ETAPA 6
Trecho 1: 15 m, B1. Circuitos: 20 m e 30 m.
- 7

CONFERIR
Zere as pendências pela pílula. Veja a tabela 5.6.
- 8

EMITIR
Revisado → Emitir → Gerar PDF.



Depois, exclua o projeto de treino — nunca emita para um cliente real.

 PRÁTICA

DEU ERRADO? O QUE FAZER

• NUVEM INDISPONÍVEL

Sem internet. Os dados sobem quando voltar.

NÃO CONSIGO ENTRAR

E-mail não cadastrado ou senha errada → "Esqueci a senha".

PRÓXIMO PULOU UMA ETAPA

Normal: só aparece o que foi marcado "Sim" na etapa 2.

GERAR PDF NÃO FAZ NADA

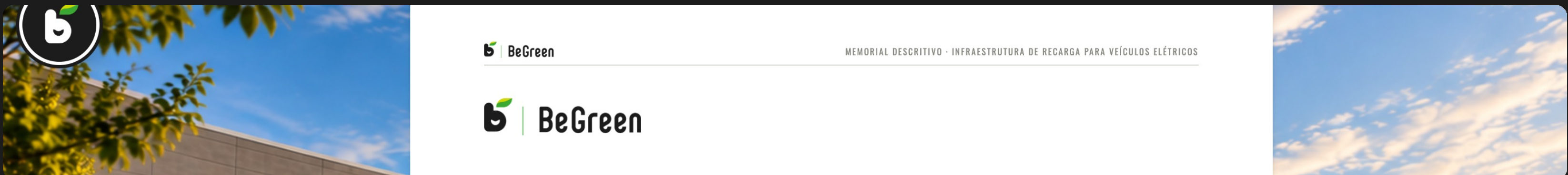
Há pendências ou o documento não está Emitido.

CABO "REAVALIAR"

ΔV acima do limite: seção maior, distância menor ou outro método.

ERREI DEPOIS DE EMITIR

Nova revisão. Nunca edite o PDF nem apague o projeto.



ANTES DE ENVIAR

ÚLTIMA CONFERÊNCIA

- ✓ Cliente, endereço e cidade como devem sair na capa?
- ✓ Número, revisão e ART preenchidos?
- ✓ Tabela 5.6 toda "Atende"? Diagrama com todos os pontos?
- ✓ Fotos com legenda e observações da obra?
- ✓ Status Emitido e pílula de pendências verde?
- ✓ Arquivo BG-ME-AA-NNNN_RevNN_Cliente.pdf?

LINK

gmd.mybegreen.com.br

DÚVIDAS E CADASTROS

Kauê Brunetti
administrador do gerador
kba@mybegreen.com.br

MATERIAL

Esta apresentação fica na pasta do time
(docs/treinamento).

Obrigado. Agora é só emitir.